# 交互界面

## 翻译成本在人与机器之间转移的历史

界面史 · 翻译成本 · 委派接口

# 界面是什么

界面是两个系统之间的**翻译层**。一侧是人——感知通道有限、带宽有限、依赖意义理解；另一侧是机器——状态精确、无歧义、不会猜测。

### 界面的职责

把人的意图**编码**成机器可执行的指令，再把机器的状态**解码**成人的感官可接收的信息。

### 翻译成本

凡跨越这一层的交互都要付出成本：或者是**人学习机器的语言**，或者是**机器学习人的语言**。

> 界面不是屏幕，不是按钮，也不是某个具体的输入通道。判断某一层是否构成真正的界面，要看的只有一件事——**翻译成本落在谁身上**。界面史的主线，就是这笔成本在两侧之间来回转移的过程。

# 人类自身的四种交互介质

## 身体界面

手势、表情、眼神、姿态。带宽高，即时性强，但**无法留存**，只能面对面发生，歧义极大。

## 口语界面

声音解放了双手，可以远距离传递，但**依赖在场**，说完即散。

## 文字界面

第一次把交互从在场中解放出来，**跨时空、可复制、可反复核对**；代价是必须经过长期训练才能读写。

## 器物界面

工具、仪表、按钮、旋钮。不传递意义，只传递操作，人通过它**改变物理世界**。

> 竹简、纸张、印刷术之上的书籍，关键不在材质，而在于把交互变成了**异步行为**：作者写作时读者不在场，读者阅读时作者不在场——人类第一次实现与不在场者的交互。

# 人机界面的四代：谁迁就谁的轮换

| | | |
|---|---|---|
| 第一代 | 批处理与命令行 | **人迁就机器。**必须掌握机器的词汇与语法，把意图翻译成精确指令。精确、可脚本化、可组合，效率极高，至今仍是专业用户的首选；学习曲线陡峭。 |
| 第二代 | 图形用户界面 | **机器迁就人。**施乐帕洛阿尔托研究中心发明，一九八四年的麦金塔电脑推动普及。桌面、文件夹、垃圾桶等物理隐喻把抽象数字状态变成可见可点的对象。门槛骤降、所见即所得；代价是能力被菜单穷举，用户只能在预设中选择。 |
| 第三代 | 触摸与自然交互 | 手势、语音、体感被纳入交互通道，操作**从指向变为动作与言语**。 |
| 第四代 | 语言界面 | 机器开始理解人的自然语言。变化不在多了一种输入方式，而在**意图与操作的分离**：人只表达目标，中间的路径由系统自行规划。 |

# 介质与界面必须分开看

语音是介质，图形也是介质；**界面是约定**。豆包用语音，界面是自然语言约定；微信同样传输语音，界面仍是图形约定，语音只是内容载体。判断标准不在通道，而在**谁承担翻译成本**。

| 成本结构 | 命令行界面 | 图形界面 | 自然语言界面 |
| --- | --- | --- | --- |
| **人付出的成本** | 学习语法的成本 | 学习路径的成本 | 说清意图的成本 |
| **机器付出的成本** | 极低 | 预先穷举功能 | 理解与规划的高成本 |
| **表达上限** | 高，可以组合 | 受菜单限制 | 受模型能力约束 |

> 图形界面之下，使用者必须知道功能藏在哪一层菜单；语言界面之下，翻译成本转移到模型——**它必须推测使用者的真实意图**。

# 智能时代的三重变化

## 对象之变

交互对象**从工具变为行动者**：界面连接的不再是人与功能，而是人与一个会规划、会试错、会追问的执行者。界面从操作面板转向**委派接口**。

## 边界之变

**界面边界在溶解**：应用是把能力切成格子，语言界面天然跨应用——表达目标，系统自行调用服务。图形界面智能体直接读取屏幕、模拟点击，绕过超级应用的围墙。当界面不再由人操作，界面设计这门手艺将走向何处。

## 感受之变

**界面感被主动消除**：技术的目的是消除技术感。语言界面让人以为在与人交谈，但界面感越弱，人越难察觉系统正在替自己作出判断。

图形界面时代至少看得见按钮，知道存在哪些选项；语言界面时代**只看见结果，看不见它排除了什么**。

# 三个可以继续深入的方向

## 界面即权力

谁定义界面，谁就定义了**可做之事的边界**。图形界面的菜单承载产品经理的意志，语言界面的意图理解承载模型的价值对齐。这条线索可以接到可计算性边界的判断上。

## 教学场景中的界面选择

图形界面迫使使用者**理解结构**，语言界面允许**跳过结构**——使用者在两种界面下习得的能力并不相同，这是一个值得实证的课题。

## 最小学习闭环与界面的关系

如果广义微课指向一个学习事件，那么它的界面是什么——是**文字、对话，还是任务本身**。

# 翻译成本的去向，
# 决定了人与机器的关系。

从人学习机器的语言，到机器学习人的语言，再到机器推测人的意图——**每一次转移，都是一次权力的重新安排。**